

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

단일 물체 안내 품질 개선 결과(M12.2~M21)

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 10. | 단일 물체 안내 품질 결과 보고 v1.0 (성능 개선 명세 v0.3.21)

목차

1. 핵심 요약	1
2. 왜 이 목표인가, 무엇으로 잼나	2
3. M12.2 안내 성적표	3
4. M12.3 원인 분해	4
5. M18 바닥 유지와 진행 방향	4
6. M19 RGB로 깊이 보정	5
7. M20 앞면 오차 진단	5
8. M21 강건한 대표점 방향	6
9. 지금 상태와 배운 것	7
10. 다음 과제	8
참고 출처	9

문서의 목적. 2026년 10월 10일 하루 동안 진행한 "단일 물체 안내 품질" 목표의 마일스톤 여섯 개(M12.2, M12.3, M18, M19, M20, M21)를 무엇을 했는지, 왜 했는지, 어떻게 됐는지로 정리한다. 복셀 맵 개선(M13) 결과는 15번 문서[D1]에 있고, 이 문서는 그다음 단계의 결과 보고다.

문서 구분. 수치는 모두 정답(출자 실측)이 있는 녹화 17개를 PC에서 다시 재생해 켜 값이다[D2]. 원인으로 적은 것 중 검증하지 않은 해석은 "(검증 안 함)"으로 표시했다. 오늘 앱의 기본 동작이 바뀐 것은 M18의 두 항목뿐이고, M21의 새 규칙은 아직 꺼져 있다.

1 핵심 요약

M13은 복셀 지도의 모양을 실제에 가깝게 만들지 못했다. 그런데 사용자가 받는 것은 지도가 아니라 **소리의 방향, 거리, 경고 시점**이다. 그래서 오늘은 목표를 바꿨다. 먼저 사용자가 듣는 안내를 채점하는 성적표를 만들고, 불합격 항목의 원인이 처리 과정 중 어디서 생기는지 가른 다음, 그 지점을 하나씩 고쳤다. 요점은 세 가지다.

- **문·끝 벽 앞에서 소리가 끊기던 문제를 고쳤다(M18, 기본값 반영).** 벽에 다가가면 바닥이 화면에서 사라지고, 앱이 바닥을 잊으면서 장애물을 하나도 내지 않았다. 바닥을 잃어도 마지막 바닥을 유지하게 바꾸자 경고 놓침 불합격이 17세션 중 10개에서 4개로 줄었다. STOP 누락은 내내 0이다.
- **방향 오차의 원인을 찾았다(M12.3, M20).** 깊이를 정답으로 바꾸면 방향 불합격이 모두 사라진다. 깊이가 원인이다. 더 파고들자, 깊이의 평균은 맞는데 물체 앞면보다 8~9 cm 앞에 찍히는 일부 점(꼬리)이 문제였다.

지금 규칙은 "가장 가까운 칸"을 대표점으로 써서 그 꼬리를 골랐다.

- **방향을 꼬리에 덜 끌리게 하는 규칙을 만들었다(M21, 기본값 결정 대기).** 거리는 그대로 두고 방향만 앞쪽 20 cm 띠의 칸들로 낸다. 걷는 물체 세션 9개의 방향 불합격이 6개에서 3개로 줄었다. 안전 지표는 그대로다. 남은 셋은 낮은 물체(누운 캐리어) 둘과 정답 위치가 추정값인 세션 하나다.

표 1. 오늘의 마일스톤 한눈에. 상태의 뜻: "기본값 반영"은 앱 동작이 바뀐 것, "옵션"은 꺼진 설정으로 남긴 것, "채택 안 함"은 코드를 지운 것이다. [D2, D3]

마일스톤	무엇을	왜	결과	상태
M12.2	안내 성적표(9개 항목, 목표값, 합격·경계·불합격)	"물체 하나가 잘 된다"를 지도 모양이 아니라 안내로 판정하려고	모든 항목 합격은 정지 녹화 2개뿐. 방향 불합격 7/9	도구 채택
M12.3	단계 출력을 정답으로 바꿔 넣고 재생	불합격의 원인 단계를 가르려고	방향 = 깊이, 문 앞 무음 = 바닥 규칙, 통로 밖 경고 = 진행 방향 + 깊이	도구 채택
M18	바닥 유지, 진행 방향 창 2.0 s	M12.3이 지목한, 지금 데이터로 고칠 수 있는 두 곳	"바닥 없음" 무음 24 s → 0 s, 진행 방향 오차 절반	기본값 반영
M19	녹화 영상의 매 장 RGB로 깊이 경계 보정	깊이가 병목이라서	지도 상자 모양은 개선, 안내 성적은 그대로	옵션
M20	방향 오차가 큰 순간의 대표점 칸을 추적	RGB 보정이 안내를 못 바꾼 이유를 찾으려고	원인 = "가장 가까운 칸" 규칙이 깊이 꼬리를 고름	진단 도구 채택
M21	거리는 그대로, 방향은 앞쪽 띠의 칸으로	M20의 진단을 깊이 수정 없이 고치려고	방향 불합격 6/9 → 3/9, 안전 지표 같음	결정 대기

2 왜 이 목표인가, 무엇으로 잰나

2.1 출발점

M13(복셀 맵 개선)은 합쳐짐·오정보 같은 지표를 줄였지만, 평가 GUI로 본 지도 모양은 거의 그대로였다. 캐리어(앞뒤 0.30 m)가 0.80 m로 그려졌다[D1]. 다음으로 여러 물체 추적(M14)이 계획되어 있었지만, "물체 하나도 잘 안 되는데 여러 물체 추적이 의미가 있나"라는 질문이 나왔다. 그래서 M14와 새 녹화 세트(R)를 미루고, **물체 하나에 대한 안내 품질**을 먼저 다루기로 했다[D3].

핵심은 판단 기준을 바꾼 것이다. 지도 모양이 틀려도 안내에 쓰이는 값(가장 가까운 장애물의 방향과 거리)이 맞으면 사용자에게는 문제가 없다. 반대로 방향이 틀리면 사용자는 장애물을 엉뚱한 쪽으로 피한다. 그래서 오늘의 모든 평가는 사용자가 듣는 값으로 했다.

2.2 앱이 안내를 만드는 과정

그림 1은 앱이 깊이 영상에서 소리를 만들기까지의 다섯 단계와, 오늘 각 마일스톤이 손댄 곳이다. 이 문서에서 자주 쓰는 말 몇 개를 먼저 정한다.

- **대표점:** 장애물 하나를 점 하나로 줄인 것이다. 이 점의 거리로 STOP·WARN 구간을 정하고, 방향으로 소리의 위치를 정한다. 지금 규칙은 "걷는 통로 안에서 가장 가까운 칸"이다.
- **방향 오차 p95:** 경고 소리의 방향과 정답 장애물 방향의 차이 중 95번째 백분위다. 목표는 6°다. 사람이 정면에서 구분하는 최소 각(약 1.2°)의 다섯 배다.

- **정답 세션 17개:** 줄자로 장애물 위치를 켜 녹화다. 물체 장면 11개(문, 서 있는 캐리어, 누운 캐리어, 정지 녹화)와 벽만 있는 장면 6개(빈 복도, 왕복)다.
- **조정용·확인용:** 과적합을 막으려고 세션을 둘로 나눴다. 값을 정할 때는 조정용만 보고, 확인용에서 나빠지지 않는지 따로 본다[D4].



굵은 테두리 = 기본값에 반영 · 점선 = 꺼진 옵션 또는 결정 대기 · 가는 테두리 = 진단·평가 도구

그림 1. 안내가 만들어지는 다섯 단계와 오늘의 마일스톤. 위 줄이 앱의 처리 순서이고, 아래 상자가 각 마일스톤이 손댄 단계다. 오늘의 결론은 가운데(대표점) 단계로 모였다: 깊이의 작은 꼬리를 대표점 규칙이 키운다. [D2, D3]

2.3 성적표의 항목

표 2가 M12.2에서 정한 판정 항목이다. 목표값은 명세의 가설 목표를 따랐고, 세션 결과를 보고 맞추지 않았다. 판정은 합격·경계·불합격·해당 없음 네 가지다. **경계**는 차이가 정답 자체의 오차(정렬 각도 0.9~1.7°, 줄자) 안에 든 경우다.

표 2. 안내 성적표의 판정 항목. 거리는 머리에서 정답 장애물의 통로 안 가장 가까운 점까지다. [D2, D5]

항목	무엇을 재나	목표
방향	경고 소리 방향 - 정답 방향, p95	$\leq 6^\circ$
거리 과대추정	정답 1.5~2.5 m에서 실제보다 멀게 낸 비율, p95	$\leq 10\%$
첫 경고	처음 WARN을 낸 거리 ÷ 2.5 m(또는 출발 거리)	≥ 0.9
첫 STOP	처음 STOP을 낸 거리 ÷ 1.0 m	≥ 0.9
STOP 누락	STOP 구간에 들어갔는데 STOP을 한 번도 안 낸 물체 수	0 (필수)
경고 놓침	경고가 필요한 시간 중 경고가 없던 비율	$\leq 10\%$
오경보	어떤 정답과도 맞지 않는 경고의 비율	$\leq 10\%$
통로 밖 경고	통로 밖(예: 옆 벽)에 대한 경고의 비율	$\leq 10\%$
id 전환	같은 물체에 붙은 번호 수 - 1	≤ 1

3 M12.2 안내 성적표

무엇을. 이미 있던 지표 계산(metrics.py) 위에 판정하는 층(scorecard.py, scorecard.json)을 얹었다. 표 2의 항목·목표·세션 구분을 파일 하나에 두고, 재생 결과마다 세션별 판정표를 낸다. 지표 계산도 몇 가지 고쳤다. 왕복 세션에서 돌아오는 구간의 "앞"을 사용자의 이동 방향으로 뒤집었고, 첫 경고를 시간이 아니라 거리로 판정하게 했다. 보행 속도가 0.38~0.70 m/s라, "4초 늦음"이 실제로는 0.2~0.5 m 늦은 것이었기 때문이다.

왜. 지표는 많았지만 목표값이 없거나 흩어져 있어서, 세션마다 "합격인가"를 말할 수 없었다. 무엇이 안 되는지 모르면 무엇을 고칠지도 정할 수 없다.

어떻게 됐나. M13 기본값으로 17세션을 채점했다. 모든 항목에 합격한 세션은 정지 녹화(E01h) 2개뿐이었다. 걷는 물체 세션 9개 중 방향은 불합격 7, 경계 2였다. 가장 흔한 불합격은 경고 농침(17개 중 10개)이었다. 그중에는 장애물이 경고 구간 안에 있는데 소리가 아예 나지 않은 경우(S01 문, E02·E03 끝 벽)가 있었고, 이때는 원인을 몰랐다. 채점 중 방향 판정을 "머리 앞의 정답점"으로 한정하는 변경도 했다. 옆 벽처럼 머리 옆·뒤에 있는 정답과 비교하면 방향 오차가 93~152°로 나오는 측정 오류가 있었기 때문이다(PR #55)[D6].

4 M12.3 원인 분해

무엇을. 재생 중 특정 단계의 출력을 정답으로 바꿔 넣는 기능을 만들었다. 넣는 지점은 세 곳이다. 깊이(D), 지도(O), 진행 방향(H)이다. 이것을 조합한 변형 7개로 17세션을 다시 재생했다(119회). 두 변형의 성적표 차이가 그 단계가 만든 오차다. 예를 들어 깊이만 정답으로 바꿨는데 방향이 좋아지면, 방향 오차는 깊이에서 온다. 소리가 나지 않은 순간의 이유도 기존 로그로 알았다.

왜. M13은 지도 단계를 고쳤지만, 그 단계가 병목이었는지 확인하지 못한 채 진행했다. 같은 실수를 피하려고, 고치기 전에 원인 단계를 먼저 가렸다.

표 3. 정답 대입 결과(불합격 세션 수). B는 바꾼 것 없음(M13 기본값), D는 깊이, O는 지도, H는 진행 방향, DH는 깊이와 진행 방향을 정답으로 바꾼 재생이다. 방향은 걷는 물체 세션 9개 기준, 나머지는 17세션 기준이다. [D7]

항목	B	D	O	H	DH	읽는 법
방향	7	0	0	5	0	깊이만 바뀌도 사라진다 → 깊이가 원인
경고 농침	10	7	0	9	7	지도를 바꿔야 사라진다 → 지도(바닥 규칙)가 원인
통로 밖 경고	6	6	6	5	3	지도+진행 방향(OH)에서만 0 → 진행 방향과 깊이가 겹침
오경보	8	0	0	7	0	깊이가 원인

어떻게 됐나. 깊이 하나가 방향·오경보·첫 경고의 병목이었다. 소리가 나지 않은 농침의 61%는 사유가 "바닥 없음"이었다. 벽이나 문에 0.6~1.1 m까지 다가가면 바닥이 화면에서 사라진다. 애플 바닥이 안 보이는 장이 10장 이어지면 바닥을 잊고, 바닥이 없으면 장애물을 하나도 내지 않았다. 그 상태가 2.2~4.1 s 이어졌다. S01 문에서는 머리가 문에서 0.95 m, 즉 STOP 구간 안이었는데 소리가 없었다. 게다가 깊이를 정답으로 바꾸면 바닥을 더 일찍 잃어 STOP을 한 번도 내지 못했다. 깊이가 좋아질수록 더 위험해지는 규칙이었다. 이 결과로 지도를 나눴다. 지금 데이터로 고칠 수 있는 바닥 규칙과 진행 방향은 M18에서, 깊이는 M19에서 다루기로 했다(PR #56)[D7].

5 M18 바닥 유지와 진행 방향

무엇을. 세 가지를 시험했다. ① 바닥 유지(floor.holdWhenLost): 바닥이 안 보여도 마지막 바닥 높이를 계속 쓴다. ② 기둥 검사(floor.columnCheck): 바닥 후보 위에 점이 있으면(벽을 타고 올라가는 경우) 후보에서 뺀다. ③ 진행 방향 창 2.0 s: 걸음 방향을 1초 대신 2초 동안의 이동으로 정한다. 걸음의 좌우 흔들림 주기가 1.3~1.9 s(보폭 한 쌍)라서다. 변형 11개 × 17세션 = 187회를 재생했다.

왜. M12.3이 지목한 두 원인 중 바닥 규칙과 진행 방향은 새 녹화 없이 지금 데이터로 고칠 수 있었다. 또 분석 중, 바닥 추정이 벽에 가까워지면 0.35~0.43 m 위로 올라가 벽을 타다가 잃는다는 것을 찾았다.

표 4. M18 시도와 결과. [D8]

시도	결과	상태
바닥 유지	"바닥 없음" 무음 합계 24.0 s → 0 s. 문·끝 벽 7세션의 경고 놓침 0.38~0.69 → 0~0.14. 정답 깊이 재생에서도 S01 문 STOP을 1.00 m에서 냄	기본값 반영
기둥 검사	끝 벽 앞 바닥 상승은 줄었지만(0.40 → 0.16 m), 물체 앞에서 바닥을 0.3~0.4 m 낮게 잡아 S01 문·S07에서 STOP 누락	채택 안 함
진행 방향 창 2.0 s	진행 방향 오차 p95 중앙값 8.8° → 3.8°. 방향 불합격 7 → 6. 통로 밖 경고는 거의 그대로	기본값 반영

어떻게 됐나. 바닥 유지와 창 2.0 s를 기본값으로 켜다(PR #57). 이 둘을 함께 켜 조합은 확인용 세션에서 나빠진 칸이 하나도 없었다(불합격 → 합격·경계 12칸, 반대 0칸). 통로 밖 경고는 남았다. 왕복 세션에서는 돌아설 때의 진행 방향이, 편도 세션에서는 깊이가 원인으로 보여 다음 후보로 기록만 했다[D8].

6 M19 RGB로 깊이 보정

무엇을. 원래 계획은 깊이 개선용 새 녹화(M12.4)였다. 그런데 설계 중, 기존 녹화의 *arccore.mp4*에 RGB 영상이 매 장(640×480) 들어 있고, 영상의 시각 정보가 깊이 프레임 시각과 ±1 ms로 맞는다는 것을 찾았다. 앱이 따로 저장한 JPEG(3장에 1장)와 같은 영상이었다. 그래서 녹화 없이 기존 정답 세션으로 바로 시험했다. 영상을 읽는 라이브러리(PyAV)를 승인받아 추가했다. 시험한 것은 둘이다. ① G: M13.7에서 만든 RGB 안내 보정(깊이 경계 근처 화소를 같은 색 이웃의 깊이로 다시 정합)을 매 장 RGB로 평가했다. ② GB: 보정할 띠를 경계에서 b화소(실측 번짐 p90 = 13화소)까지 넓혔다.

왜. M12.3에서 깊이가 방향 오차의 병목이었다. M13.7의 RGB 보정은 RGB가 3장에 1장뿐이라 평가하지 못하고 남아 있었다.

표 5. M19 결과. FIW는 오늘 기준선(M18 기본값)이다. [D9]

변형	지도 모양	안내 성적	상태
G	캐리어 상자 앞뒤 길이 0.76~1.20 → 0.56~0.84 m(정답 0.30 m). 정지 세션 폭 0.67 → 0.46 m(정답 0.40 m)	방향 불합격 7/15, 오경보 7/17로 FIW와 같음. 확인용 1칸 악화	옵션
GB	띠가 깊이 영상(160×90)의 절반을 덮어 RGB 무늬가 깊이로 옮겨짐	오경보 불합격 7 → 13, STOP 누락 1, 처리 0.75 → 194 ms	채택 안 함

어떻게 됐나. RGB 보정은 지도 모양은 고쳤지만 안내는 바꾸지 못했다. 정답 깊이로 재생하면 방향 불합격이 2/17까지 줄므로 깊이에 고칠 몫은 분명히 있다. 하지만 RGB 보정이 고치는 옆 번짐은 그 몫이 아니었다. 남은 깊이 몫은 앞면 쪽으로 보였다. 그래서 녹화 없이 앞면 오차를 진단하는 M20을 더했다(PR #59)[D9]. 덧붙여, 회색조 JPEG를 읽을 때 Java ImageIO가 감마를 적용해 밝기가 바뀌는 버그(132 → 190)를 찾아 고쳤다.

7 M20 앞면 오차 진단

무엇을. 방향 오차가 6°를 넘는 순간마다 대표점이 가리킨 칸을 추적했다. 그 칸을 그 순간의 깊이 영상에 투영해 다섯 상태로 나눴다. 지금 관측됨, 빈 공간으로 보임, 가려짐, 깊이 없음, 시야 밖이다. 판정 규칙은 지도가 빈 공간을 지을 때 쓰는 규칙과 같은 함수를 쓴다. 기록과 실제 동작이 어긋나지 않게 하기 위해서다. 진단용으로 "이번 장에 관측된 칸에서만 대표점 고르기"(FR)도 재생했다. 깊이 원천별(평활·원시) 앞면 오차도 거리·높이·접근 속도로 나뉘 켜다.

왜. RGB 보정이 안내를 바꾸지 못한 이유를 알아야 다음에 무엇을 고칠지 정할 수 있었다. 후보는 둘이었다. 시야 밖에 남은 예전 칸이 대표점이 되는 것(지도 규칙 문제), 아니면 지금 깊이가 앞면을 당기는 것(깊이 문제)이다.

표 6. M20의 주요 측정. 6° 초과 블록 3,950개 기준. [D10]

측정	값	뜻
대표점 칸의 상태	그 장에 관측 안 됨 90%(시야 밖 70%)	대표점은 대부분 예전에 쌓인 칸
같은 거리의 6° 이하 블록	1 m 안에서는 100% 시야 밖	가까우면 늘 시야 밖 → 시야 밖 자체는 원인이 아님
FR(이번 장 칸만)	방향 불합격 7/15 → 9/17, S01 문 STOP 누락 1	칸을 빼면 오히려 위험
앞면 가운데 깊이 오차	걷는 중 -0.04~+0.06 m	깊이의 평균은 맞음
앞면보다 앞에 찍힌 점	물체 점의 7~8%, 앞면보다 8~9 cm 앞	작은 꼬리가 있음

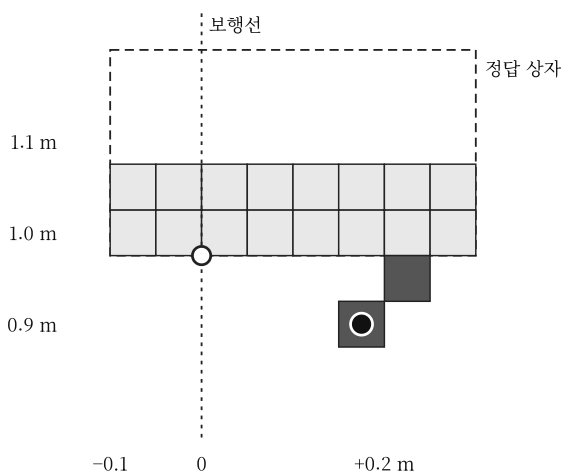
어떻게 됐나. 원인은 깊이 꼬리와 대표점 규칙의 결합이었다. 대표점은 "통로 안 가장 가까운 칸", 즉 최솟값이다. 그래서 7~8%의 꼬리 칸이 결과를 정한다. 거리에는 이것이 안전한 쪽(가깝게)이지만, 방향에는 꼬리 칸의 좌우 위치가 그대로 오차가 된다. 그 칸은 다가가면 시야 밖으로 나가 지워지지도 않는다. 결론은 "칸을 지우는 규칙"이 아니라 "남은 칸 중 무엇으로 방향을 내느냐"를 고쳐야 한다는 것이었다. FR 코드는 지웠다(PR #61)[D10].

8 M21 강건한 대표점 방향

무엇을. 대표점의 거리와 방향을 다른 칸에서 내는 새 규칙(CORRIDOR_BAND)을 만들었다. 거리는 지금 규칙과 똑같이 가장 가까운 칸에서 낸다. 그래서 STOP 시점은 바뀌지 않는다. 방향은 가장 가까운 칸부터 20 cm 안쪽까지 (띠) 칸들을 함께 보고, 그중 걷는 선에 가장 가까운 칸의 좌우 위치를 쓴다(그림 2). 띠 폭 0.20 m는 조정용 세션 3개에서 켄 꼬리 거리 p90(0.17 m)을 칸 크기(0.05 m) 배수로 올린 값이다.

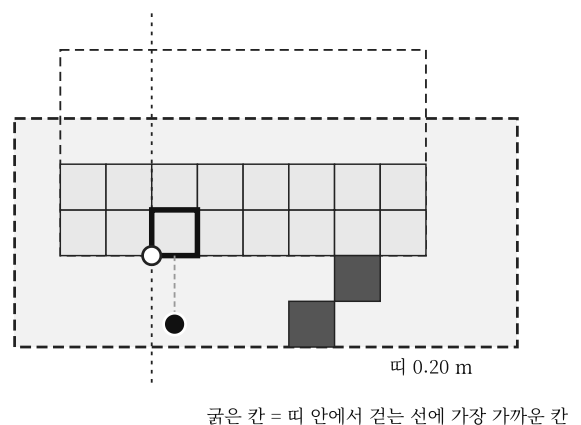
왜. M20의 진단대로라면 깊이를 바꾸지 않고 대표점 규칙만으로 고칠 수 있다. 깊이를 바꾸는 방법(학습형 깊이 모델)은 승인과 비용이 들어, 가장 싼 방법을 먼저 시험했다.

(a) 지금: 가장 앞 칸



대표점(검은 점) = 앞줄의 꼬리 칸
좌우 +0.17 m, 거리 0.90 m → 방위 약 11°
정답점(흰 점) 방위 0°

(b) M21: 거리는 가장 앞, 좌우는 띠



거리 = 가장 앞 칸의 0.90 m(그대로)
좌우 = 굵은 칸의 +0.03 m → 방위 약 2°
STOP 구간은 (a)와 같은 거리로 판정

그림 2. 지금 규칙(a)과 새 규칙(b)(위에서 본 축척도, 예시). 위가 걷는 방향이다. 밝은 칸은 상자 앞면, 어두운 칸은 앞면보다 앞에 찍힌 꼬리 칸이다. (a)는 가장 가까운 칸이 꼬리 칸이라 소리가 오른쪽 약 11°에서 난다. (b)는 거리는 같고, 방향은 띠(점선 회색) 안에서 걷는 선에 가장 가까운 칸(굵은 칸)의 좌우로 정해 거의 정면을 가리킨다. [D10, D11]

어떻게 됐나. 처음 설계한 두 규칙은 쓰지 않았다. 하나는 띠 칸들의 분위수(p10~p90) 범위를 쓰는 것이었는데, 옆으로 비켜 선 상자의 진짜 모서리를 이상값처럼 잘라 내 오히려 나빠졌다. 다른 하나는 거리를 몇 cm 더 가깝게 잡는 것이었는데, 안내는 거의 같은데도 평가 지표의 짜짓기가 흔들렸다. 최종 규칙의 결과는 표 7과 같다(PR #62) [D11].

표 7. 최종 규칙의 결과(걷는 물체 세션의 방향 p95, °). 목표 6°. * = 정답 위치가 추정값. [D11]

세션	지금 규칙	새 규칙 판정 변화
S01 문 *	14.9	1.9 불합격 → 합격
S02 캐리어 3세션	4.3 · 5.9 · 8.1	1.8 · 1.4 · 2.5 경계·불합격 → 합격
S03 캐리어 3세션 *	13.9 · 7.5 · 3.3	6.3 · 7.5 · 3.2 하나 불합격 → 경계
S07 누운 캐리어 2세션	17.8 · 9.5	12.4 · 9.5 불합격 그대로

안전 지표(STOP 누락 0/11, 첫 STOP, 오경보·통로 밖 경고 불합격 수)는 그대로였다. 대가도 있다. 왕복 세션에서 옆 벽 안쪽에 생기는 헛 군집의 소리가 조금 더 정면에서 들린다(E03 오경보 값 0.19 → 0.42, 원래 불합격). 누운 캐리어는 가까이 가면 물체 전체가 카메라 아래로 빠져 남은 칸이 모두 꼬리라, 대표점 규칙으로는 고칠 수 없다. 이 규칙은 아직 꺼져 있다. 평가 GUI로 직접 확인한 뒤 기본값으로 결지 정한다.

9 지금 상태와 배운 것

그림 3은 하루 동안 성적표가 어떻게 바뀌었는지다. 출발점(M13 기본값), 지금 기본값(M18 반영), M21 규칙을 켜올 때를 비교했다. 경고 농침이 가장 크게 줄었고(M18), 방향은 M21에서 크게 줄었다. 오경보와 통로 밖 경고는 거의 그대로다.

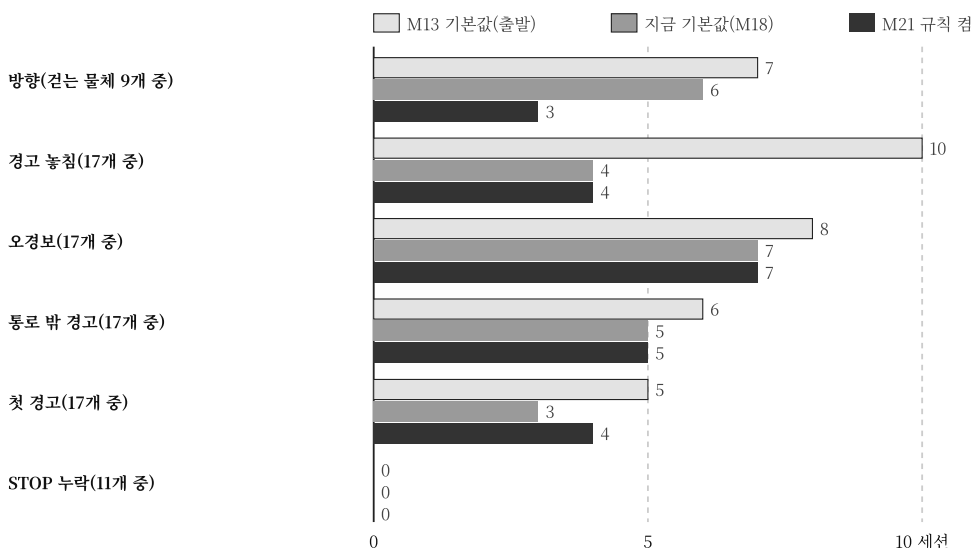


그림 3. 불합격 세션 수의 변화. 막대가 짧을수록 좋다. 같은 17세션, 같은 성적표다. M21의 첫 경고 1칸 증가(E04)는 안내가 바뀐 것이 아니라, 자세가 튼 세션에서 평가의 짜짓기가 바뀐 것이다. STOP 누락은 세 경우 모두 0이다. [D7, D11]

표 8. 오늘 바뀐 설정과 코드. [D3, D4]

구분	내용
기본값으로 컴	바닥 유지(<i>floor.holdWhenLost</i> true), 진행 방향 창 2.0 s(<i>heading.windowS</i>)
꺼진 옵션으로 남김	RGB 안내 보정 G(평가 GUI에서 지도 모양을 볼 때 켤 수 있음), 새 대표점 <i>CORRIDOR_BAND</i> (결정 대기)
시험 후 지움	기동 검사, 번짐 띠, 이번 장 칸만 쓰는 대표점(FR), 띠 분위기
새 도구	안내 성적표(scorecard), 정답 대입 재생, MP4 RGB 추출(mp4_rgb.py, PyAV), 대표점 칸 진단(front_diag.py)
그 밖에	팀원 PR #58(실내 기하 분석기, 복셀 옵션 둘) 검토: 분석기는 평평한 복도에서 가짜 단차를 26% 내어 M13.5 범위로 미루고, 복셀 옵션은 꺼둠(PR #60)

9.1 배운 것

고치기 전에 원인 단계를 가려야 한다. M13은 지도를 고쳤지만 병목이 아니었다. 오늘은 정답 대입으로 원인을 먼저 가렸고, 그 결과 바닥 규칙(M18)처럼 작은 수정으로 큰 효과를 본 곳을 찾았다.

지도가 좋아 보이는 것과 안내가 좋은 것은 다르다. RGB 보정(M19)은 상자 모양을 정답에 가깝게 만들었지만 안내 성적은 그대로였다. 반대로 대표점 규칙(M21)은 지도를 전혀 바꾸지 않고 방향 불합격을 절반으로 줄였다.

평균보다 꼬리가 중요할 때가 있다. 깊이의 평균 오차는 몇 cm였지만, 안내는 "가장 가까운 칸"이라는 최솟값을 쓰기 때문에 7~8%의 꼬리가 결과를 정했다. 강건한 추정도 꼬리가 나오는 방향(앞뒤)을 보고 골라야 했다. 좌우로 분위기를 쓰면 진짜 모서리가 잘렸다.

안전 쪽 규칙도 다른 단계와 함께 봐야 한다. "바닥이 안 보이면 잇는다"는 규칙은 그 자체로는 신중해 보였지만, 벽 앞에서 소리를 끊었다. 깊이가 좋아질수록 더 위험해지는 규칙이었다.

증거의 한계도 분명하다. 모든 수치는 한 복도, 한 기기, 정답 세션 17개에서 나왔다. S01 문과 S03 세 세션은 정답 위치가 추정값이다. 그래서 다른 공간 녹화(M12.4)로 확인하기 전에는 결론을 일반화하지 않는다.

10 다음 과제

표 9. 남은 일. [D3]

과제	내용	필요한 것
M21 결과 검토	새 대표점 규칙을 기본값으로 켜지 결정. 평가 GUI에서 변형 <i>m21_band</i> 로 확인	사용자 확인
M12.4 다른 공간 녹화	M18 기본값, RGB 보정 G, 새 대표점 규칙을 다른 복도에서 확인. 특히 끝 벽·문 접근, 비커 선 물체, 옆 벽이 가까운 통로	폰 녹화(사용자)
(후보) 학습형 깊이	낮은 물체에 가까이 갈 때의 꼬리. M12.4에서 같은 현상이 보이면 다시 판단	모델 승인
(후보) 돌아설 때의 진행 방향	왕복 세션의 통로 밖 경고·헛 군집	—
미룬 일	여러 물체 추적(M14), R 녹화 세트, 숙인 자세 녹화(M13.5)	이 목표가 끝난 뒤 판단

참고 출처

- [D1] 3조. 복셀 맵 개선 결과(M12·M13): 오차 분해와 시도 기록 (15번 문서), 2026.10.08.
- [D2] 3조. 성능 개선 명세 v0.3.21 (docs/IMPROVE_SPEC.md) § 6.1· § 13, 2026.10.10.
- [D3] 3조. 결정 기록 (docs/DECISIONS.md) 2026-10-10 항목.
- [D4] 3조. 성능 개선 명세 v0.3.8 과적합 방지 평가 규칙, 2026.10.08.
- [D5] 3조. 안내 성적표 정의 (tools/analysis/scorecard.json), MVP 명세 § 9.2· § 10.2.
- [D6] M12.2 안내 성적표, PR #55 (브랜치 m12-2/guidance-scorecard), 성능 개선 명세 v0.3.15.
- [D7] M12.3 원인 분해, PR #56 (m12-3/cause-breakdown), v0.3.16. 재생 결과 data/sweeps/m12_3.
- [D8] M18 바닥 유지·진행 방향, PR #57 (m18/floor-heading), v0.3.17. 재생 결과 data/sweeps/m18.
- [D9] M19 MP4 RGB 깊이 보정, PR #59 (m19/depth-rgb), v0.3.18. 재생 결과 data/sweeps/m19.
- [D10] M20 앞면 오차 진단, PR #61 (m20/front-diag), v0.3.20. 재생 결과 data/sweeps/m20.
- [D11] M21 강건한 대표점 방향, PR #62 (m21/robust-rep), v0.3.21. 재생 결과 data/sweeps/m21.